

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 12: Teorías Ácido-Base	2
1.1. Concepto de Ácido y Base	2
1.2. Autoionización del Agua y Producto Iónico (K_w)	2
1.3. Concepto de pH y pOH	2
1.4. Fuerza Relativa de Ácidos y Bases	3

1. Tema 12: Teorías Ácido-Base

1.1. Concepto de Ácido y Base

A lo largo de la historia se han propuesto varias teorías para definir el comportamiento de estas sustancias:

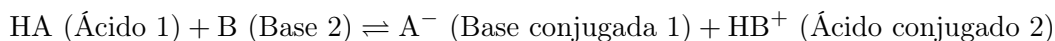
1. **Teoría de Arrhenius (1884):** Limitada a disoluciones acuosas.

- **Ácido:** Sustancia que en disolución acuosa se disocia liberando protones (H^+). Ej: $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$
- **Base:** Sustancia que en disolución acuosa se disocia liberando iones hidróxido (OH^-). Ej: $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$

2. **Teoría de Brønsted-Lowry (1923):** Es la más utilizada en EvAU. No requiere que el disolvente sea agua.

- **Ácido:** Especie química capaz de **donar** un protón (H^+) a otra.
- **Base:** Especie química capaz de **aceptar** un protón (H^+) de otra.

Esta teoría introduce el concepto de **Pares Ácido-Base Conjugados**. Cuando un ácido cede un protón, se transforma en su *base conjugada*. Cuando una base capta un protón, se transforma en su *ácido conjugado*.

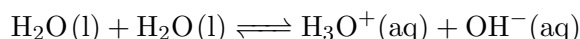


3. **Teoría de Lewis (1923):** Es la más amplia y general (no requiere protones).

- **Ácido:** Sustancia capaz de **aceptar** un par de electrones (tiene orbitales vacíos, ej: BF_3).
- **Base:** Sustancia capaz de **donar** un par de electrones (tiene pares libres, ej: NH_3).

1.2. Autoionización del Agua y Producto Iónico (K_w)

El agua es una sustancia **anfótera** (puede actuar como ácido o como base dependiendo de con quién reaccione). Incluso el agua pura sufre una ligerísima autoionización:



La constante de este equilibrio se llama Producto Iónico del Agua (K_w). A 25°C , su valor es constante y exacto:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$$

En agua pura neutra, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$.

1.3. Concepto de pH y pOH

Para evitar trabajar con potencias negativas tan pequeñas, Sörensen introdujo la escala logarítmica "p" (que significa $-\log$).

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad ; \quad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

Aplicando logaritmos a la expresión de K_w , obtenemos la relación fundamental válida para cualquier disolución acuosa a 25°C :

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

- **Medio Ácido:** $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \implies \text{pH} < 7$
- **Medio Neutro:** $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \implies \text{pH} = 7$
- **Medio Básico:** $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \implies \text{pH} > 7$

1.4. Fuerza Relativa de Ácidos y Bases

La fuerza de un ácido o una base se mide por su capacidad para disociarse en agua.

- **Fuertes:** Se disocian **totalmente** ($\rightarrow$). No hay equilibrio, la reacción se completa al 100 %.
(Ácidos fuertes típicos: HCl , HNO_3 , H_2SO_4 , $HClO_4$. Bases fuertes típicas: $NaOH$, KOH , $Ca(OH)_2$). La concentración final de H_3O^+ o OH^- es igual a la concentración inicial de la sustancia (multiplicada por su estequiometría).
- **Débiles:** Se disocian **parcialmente** ($\rightleftharpoons$). Se establece un equilibrio químico regido por una Constante de Acidez (K_a) o de Basicidad (K_b).

Para un ácido débil HA: $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+ \Rightarrow K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$

Relación de pares conjugados: Si un ácido es fuerte, su base conjugada es extremadamente débil (no tiene tendencia a captar protones). Matemáticamente:

$$K_a \cdot K_b = K_w = 10^{-14}$$